

PROYECTO FINAL · BIG DATA

Lumina Bank Sistema financiero unificado de DataLandia

Arquitectura de datos end-to-end sobre Google
Cloud Platform, construida íntegramente bajo
Infraestructura como Código.

**HANDS
ON.**



Presentan

01

Brajan Nieto Espinoza

Contexto, objetivos y arquitectura

02

Sebastian López Medina

Implementación detallada de la arquitectura

03

Mateo Tapia Chasquibol

Valor, resultados, lecciones y roadmap

DOCENTE · ANITA QUEVEDO

20 minutos

- 01 Contexto y problemática del negocio
- 02 Objetivos del proyecto
- 03 Arquitectura end-to-end en GCP
- 04 Detalles de la implementación
- 05 KPIs, ROI y valor para el negocio
- 06 Desafíos, lecciones y roadmap futuro



Contexto y problemática del negocio

HANDS ON.

DATALANDIA • 2026

Doce instituciones bancarias
independientes, más de nueve
millones de clientes, una plataforma
fragmentada.

El modelo fragmentado ya no es viable

01 Congestión de procesamiento

Alta latencia en quincena y fin de mes. Los sistemas legacy no escalan horizontalmente y los picos generan ventanas de indisponibilidad.

02 Fragmentación de entidades

Las doce instituciones no comparten información. No es posible detectar fraudes cruzados ni coordinar liquidez entre bancos.

03 Desajuste de infraestructura

Cajeros y sucursales subutilizados en zonas digitales y sobrecargados donde prima la atención humana. Sin analítica que alinee capacidad con demanda.

04 Ausencia de tiempo real

No hay procesamiento streaming. Se bloquea la oferta de micro-créditos bajo demanda y recomendaciones contextuales en el momento de la interacción.

Doce bancos. Nueve millones de clientes. Cero visibilidad compartida.

12

Instituciones bancarias

operando independientes en DataLandia

9 M+

Clientes atendidos

apps, cajeros, corresponsales y oficinas

0

Analítica en tiempo real

antes de Lumina Bank

OBJETIVO DEL PROYECTO

Una plataforma de datos **unificada**, que consolide las doce entidades en un sistema **compartido**, **integrado y bajo demanda**.

Habilitar decisiones en tiempo real sobre eventos transaccionales y una capa analítica consistente para los tres consumidores del sistema:

- 01 El regulador financiero
- 02 Las áreas de negocio de cada banco
- 03 El cliente final

Seis compromisos medibles

01

Consolidar el flujo transaccional

Pipeline único de ingesta con entrega at-least-once, retención de 31 días y captura automática de mensajes fallidos.

02

Evaluar el riesgo de fraude

Score en línea por cada transacción y decisión de aprobación o bloqueo devuelta al core bancario de origen.

03

Distribuir con patrón fan-out

Transacciones aprobadas a cada banco respetando sus ritmos y sistemas internos.

04

Pronósticos y métricas diarias

Liquidez por banco, utilización de la red física y scoring con 90 días de historia.

05

Data Warehouse analítico

BigQuery particionado y clusterizado, conectado de forma nativa a Looker Studio y Power BI.

06

Todo en Infraestructura como Código

Terraform para reproducibilidad, trazabilidad y facilidad de auditoría.

Cuatro fases sobre Google Cloud Platform

FASE · INGESTA → PROCESAMIENTO → ALMACENAMIENTO →
SERVICIO (TODO DESPLEGADO VÍA TERRAFORM)

01 · Ingesta	02 · Procesamiento	03 · Almacenamiento	04 · Servicio
12 bancos core bancario	Dataflow Streaming Apache Beam 2.56	Bigtable lookup caliente	Fan-out 12 suscripciones filtradas por bank_entity
Cloud Run API ingesta (escala 0→10)	Vertex AI Endpoint scoring fraude GBT	BigQuery DW analítico	BFF Cloud Run APIs para cada banco
Pub/Sub raw-ingest retención 31 días	Memorystore Redis reglas + features	Cloud Storage Data Lake bronze/silver/gold	Looker Studio · Power BI dashboards BigQuery
DLT mensajes fallidos	Dataproc Batch Spark MLlib diario	Redis cache sub-ms	Consola regulador reportes consolidados
05 · Gobernanza y Seguridad			



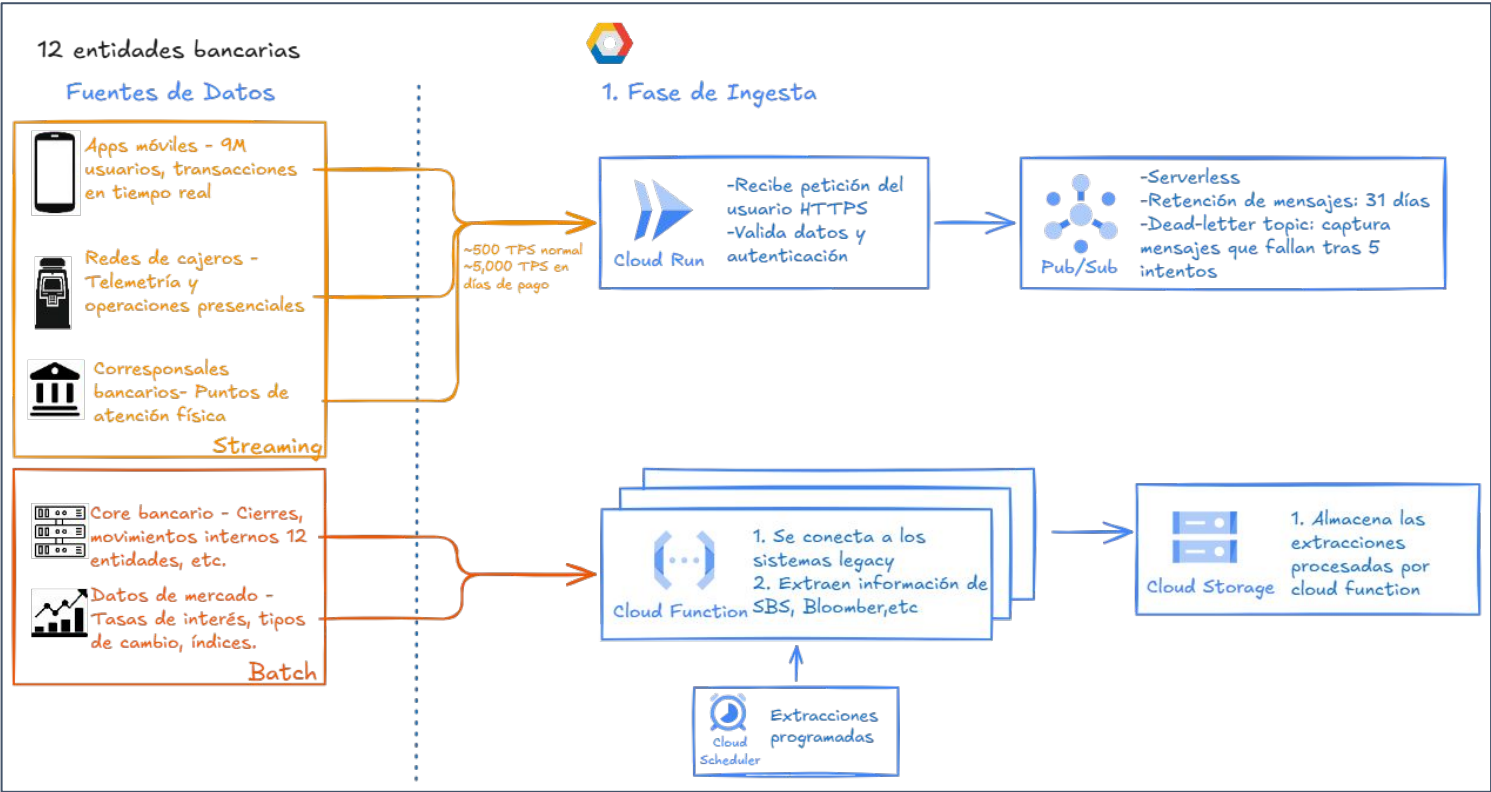
Ingesta

Recibir transacciones de los 12 bancos, validarlas y publicarlas en un bus central con cero pérdida.

COMPONENTES PRINCIPALES

Cloud Run	API REST de ingesta, escala de 0 a 10 instancias por demanda.
Pub/Sub (raw-ingest)	Bus principal con 31 días de retención y entrega at-least-once.
Dead Letter Topic	Captura mensajes que fallan tras 5 intentos; auditables.
Schema Registry	Validación de contratos JSON por versión de banco.

Dato clave • Picos de quincena absorbidos sin intervención manual.
Pub/Sub no tiene límite práctico de TPS.



01 HANDS ON.

Ingesta

12 entidades bancarias

Fuentes de Datos

Streaming

-  Apps móviles - 9M usuarios, transacciones en tiempo real
-  Redes de cajeros - Telemetría y operaciones presenciales
-  Corresponsales bancarios- Puntos de atención física

Batch

-  Core bancario - Cierres, movimientos internos 12 entidades, etc.
-  Datos de mercado - Tasas de interés, tipos de cambio, índices.

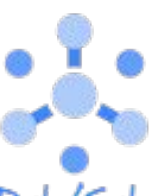


1. Fase de Ingesta

~500 TPS normal
~5,000 TPS en días de pago


Cloud Run

- Recibe petición del usuario HTTPS
- Valida datos y autenticación


Pub/Sub

- Serverless
- Retención de mensajes: 31 días
- Dead-letter topic: captura mensajes que fallan tras 5 intentos


Cloud Function

- 1. Se conecta a los sistemas legacy
- 2. Extraen información de SBS, Bloomberg, etc


Cloud Scheduler

Extracciones programadas

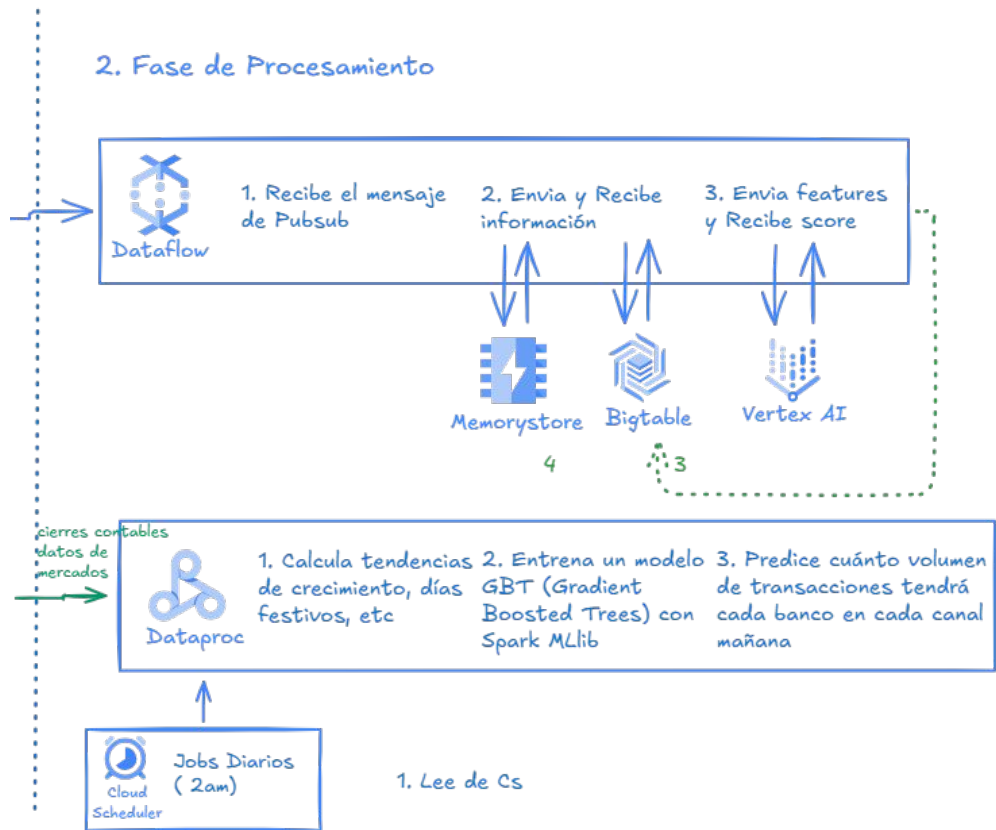

Cloud Storage

1. Almacena las extracciones procesadas por cloud function

01 HANDS ON.

Procesamiento

Enriquecer cada transacción con contexto, scorearla contra el modelo de fraude y decidir en menos de 200 ms.



02 HANDS ON.

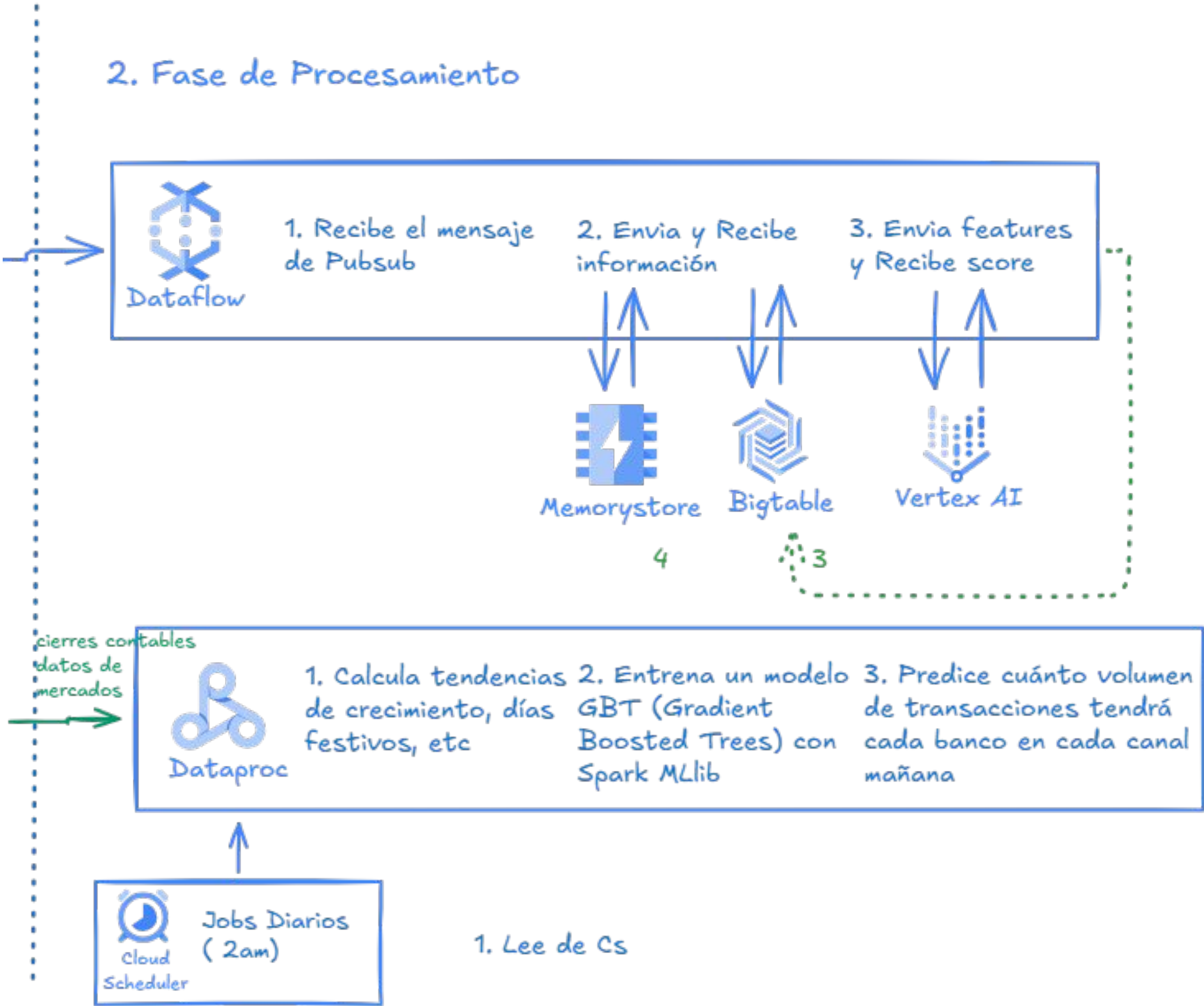
COMPONENTES PRINCIPALES

Dataflow	Pipeline streaming en Apache Beam 2.56, autoescalado 5–20 workers.
Vertex AI	Endpoint del modelo GBT, 2–10 réplicas, scoring por transacción.
Memorystore Redis	Reglas anti-fraude y features calientes con latencia sub-milisegundo.
Dataproc	Clústers efímeros para jobs batch nocturnos (liquidez, cierres).

Dato clave • Fraude resuelto en menos de 200 ms con visibilidad interbancaria — imposible en el modelo fragmentado.

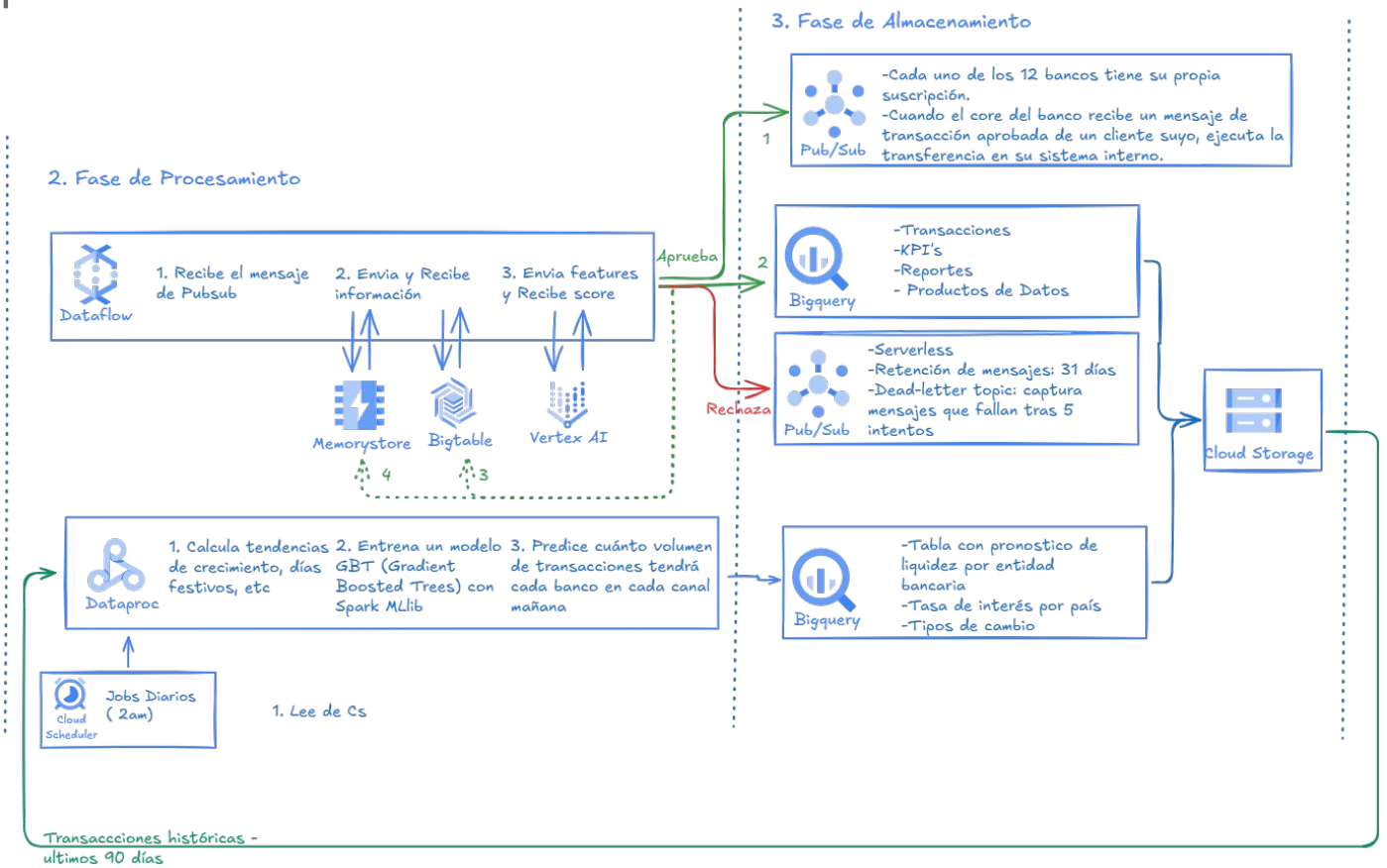
Procesamiento

02 HANDS ON.



Almacenamiento polilítico

Cada tecnología opera dentro de su sweet spot de latencia y costo. Una sola base de datos no sirve para todo.



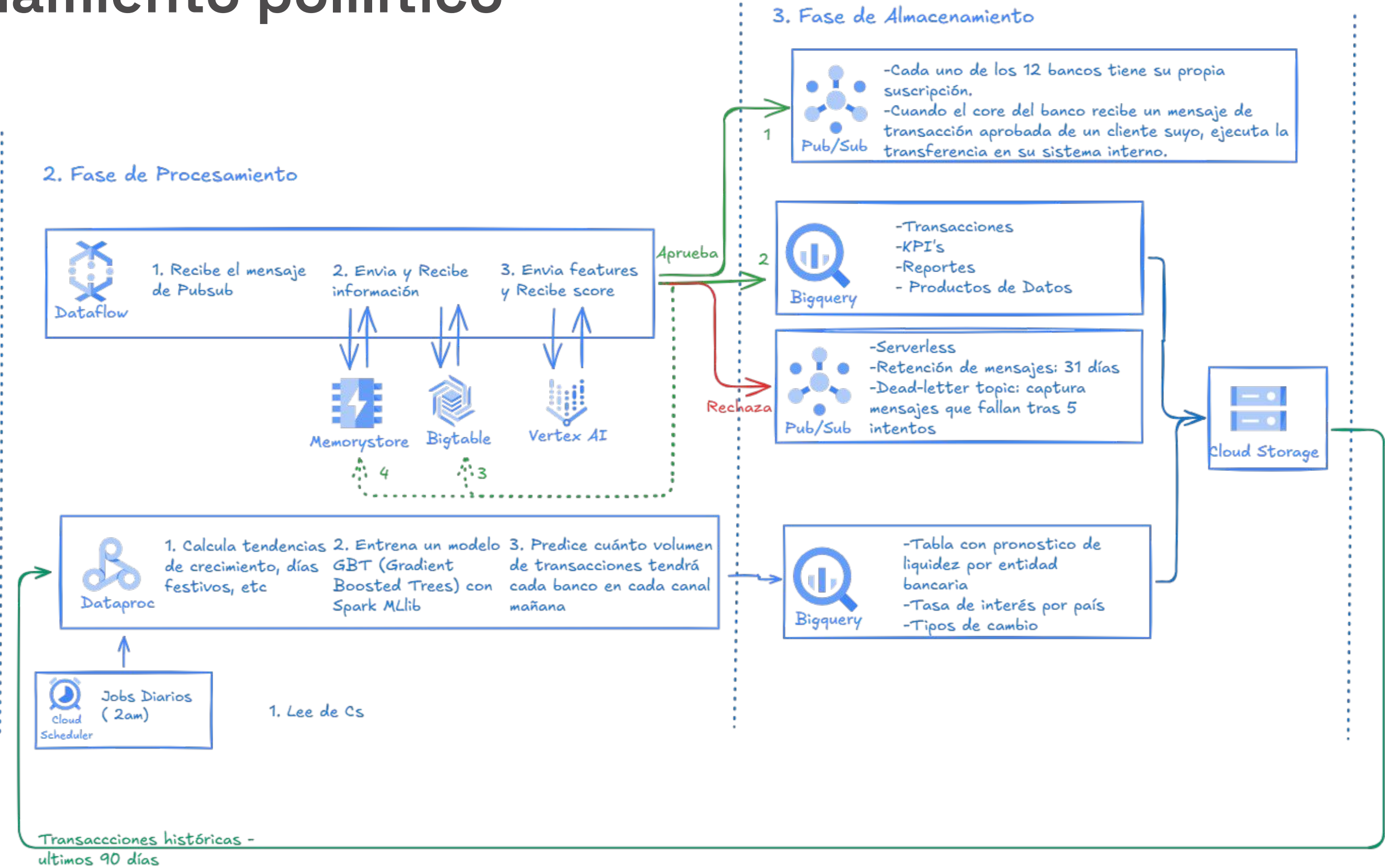
03 HANDS ON.

COMPONENTES PRINCIPALES

Redis	Cache sub-ms para decisiones en línea y estado de sesión.
Bigtable	Lookup caliente por transaction_id, ~10K ops/s por nodo.
BigQuery	Data warehouse con particionado por fecha y clustering por banco.
Cloud Storage	Data Lake en capas bronze, silver y gold con lifecycle a Nearline y Coldline.

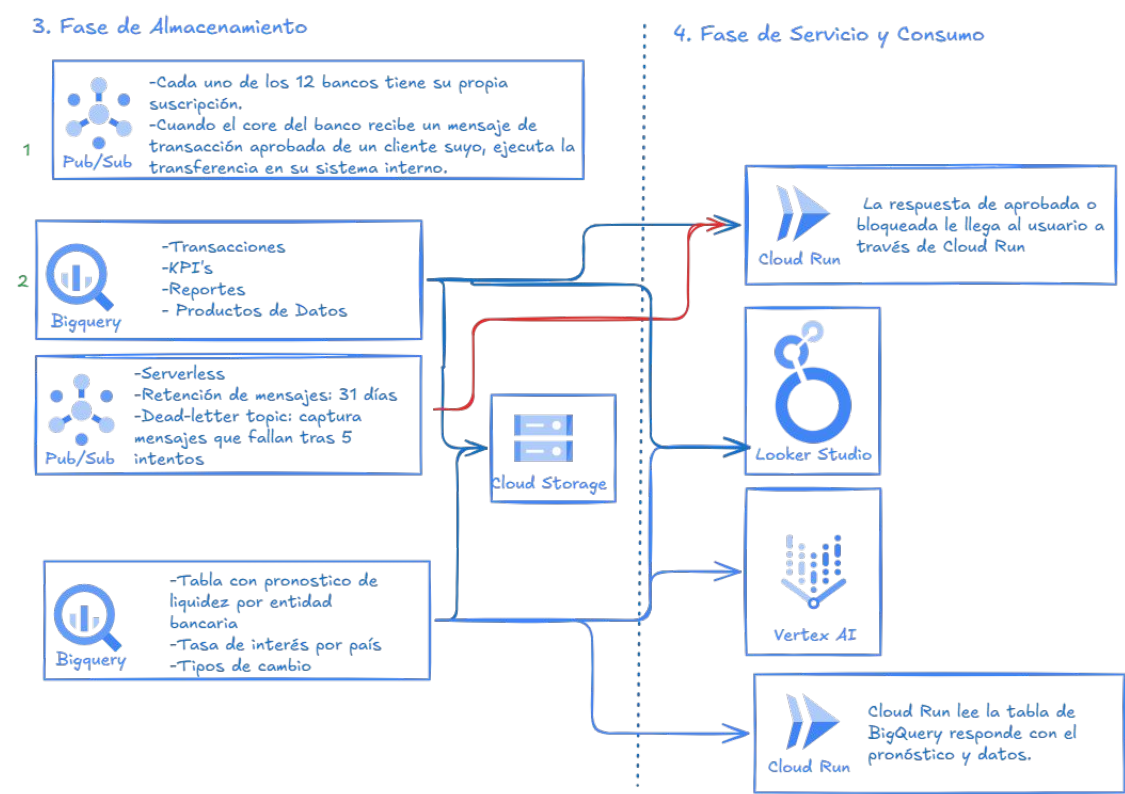
Dato clave • Lifecycle automático: bronze a Nearline a los 30 días, Coldline al año. Ahorro 50-80% a largo plazo.

Almacenamiento polilítico



Servicio y consumo

Entregar los datos al banco correcto, al regulador y al cliente final — cada uno con su propia latencia y ritmo.



04 HANDS ON.

COMPONENTES PRINCIPALES

Fan-out Pub/Sub 12 suscripciones filtradas por bank_entity; cada banco consume a su ritmo.

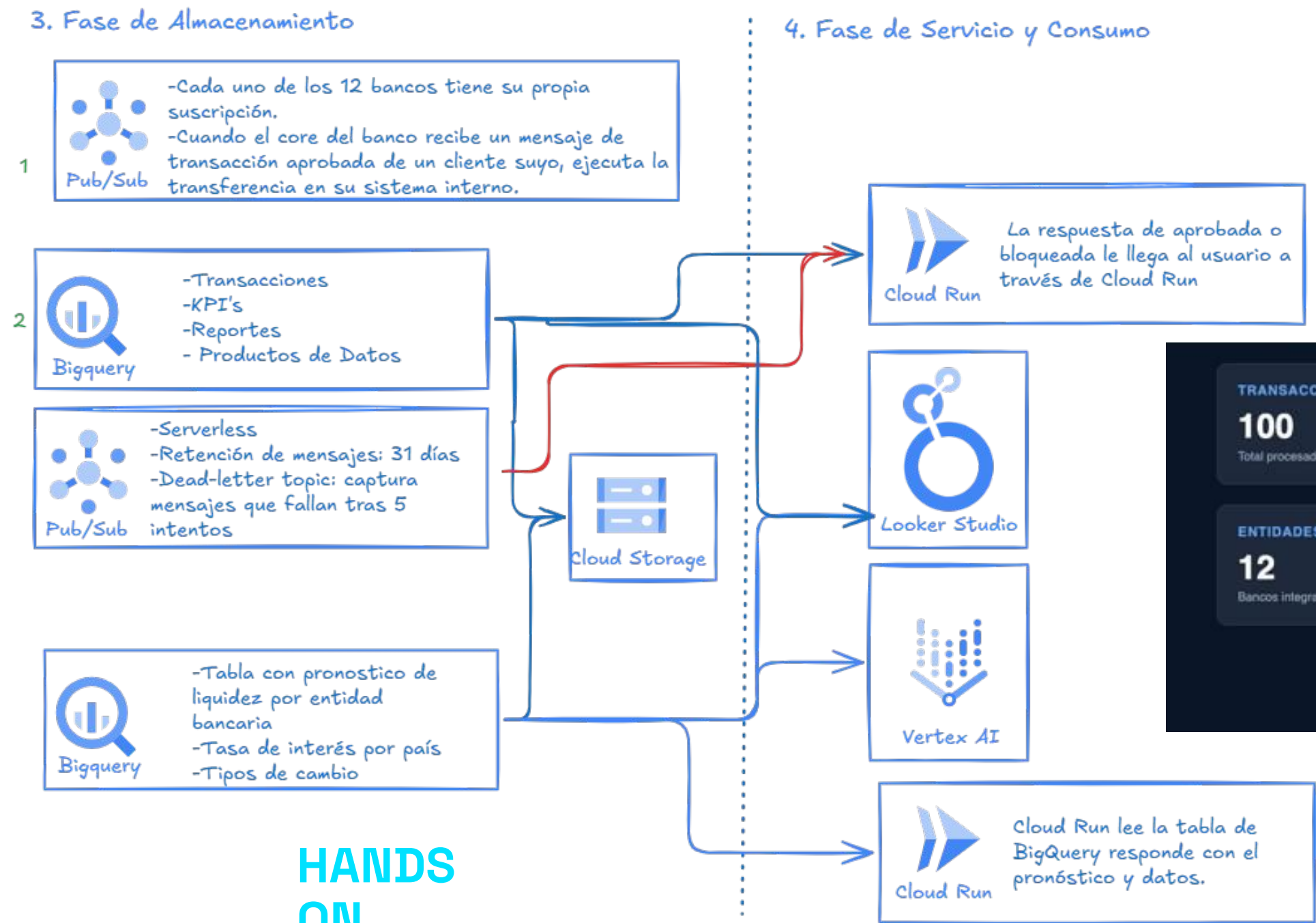
BFF Cloud Run APIs de consulta, score y pronóstico. Scale-to-zero fuera de horario pico.

Frontend Propio Dashboards analíticos nativos sobre BigQuery, sin ETL intermedio.

Consola regulador Vistas consolidadas con linaje y acceso auditado.

Dato clave • Frescura típica en BigQuery de 2 a 5 segundos desde el evento; KPI exigía menos de 10 s.

Servicio y consumo



Frontend / BFF

- Dashboard con Jinja2 + proxy BFF

Dashboard

- Conexión nativa a BigQuery - Frontend



Seguridad y Gobernanza

Entregar los datos al banco correcto, al regulador y al cliente final — cada uno con su propia latencia y ritmo.

Dataplex



05 HANDS ON.

COMPONENTES PRINCIPALES

VPC	Todos los servicios (Dataflow, Redis, Bigtable, BigQuery, Cloud Run) están dentro de la VPC.
IAM	Cada componente tiene su propia cuenta de servicio. eJ. La cuenta de Dataflow puede leer Pub/Sub .No puede borrar tablas ni crear instancias.
Cloud KMS	Los datos en Cloud Storage, BigQuery y Bigtable se encriptan con llaves creadas y controladas por Lumina Bank, no por Google.
Dataplex	Cataloga, clasifica y valida la calidad de los activos de datos.

Implementación detallada de la arquitectura

HANDS ON.

STACK GCP • IAC • ML

Del diagrama a **terraform apply**.

Seis módulos Terraform reproducibles

Un despliegue completo corre en 12 a 15 minutos. Las aplicaciones incrementales, en menos de 5.

12-15 min

PRIMER DEPLOY

< 5 min

DEPLOY INCREMENTAL

< 20 min

DESTROY & RECREATE

MÓDULO 01

network

VPC, subredes, VPC Connector, Private Service Access, Cloud NAT.

MÓDULO 02

ingesta

Pub/Sub raw-ingest, Cloud Run ingesta, DLT y suscripciones.

MÓDULO 03

streaming

Dataflow, Vertex AI Endpoint, Memorystore Redis, Bigtable.

MÓDULO 04

batch

Dataproc efímero, jobs Spark MLlib, buckets temporales.

MÓDULO 05

serving

BFF Cloud Run, APIs de consulta, fan-out a 12 suscripciones.

MÓDULO 06

warehouse

BigQuery particionado, Cloud Storage bronze/silver/gold.

De la transacción a la decisión en < 200 ms



5K+ TPS

Throughput sostenido en quincena

effectively-once

Entrega garantizada por Dataflow

5-20

Workers autoescalados

31 días

Retención Pub/Sub



Clústers que viven 45 minutos al día

Se crean bajo demanda para cada job, corren en paralelo y se destruyen al terminar. Ahorro superior al 95% frente a un clúster 24/7.

8 45 min 2 AM

nodos por job

duración media

corrida diaria

liquidity_forecast

Pronóstico diario de caja por bank_entity, horizonte 1–7 días.

network_utilization

Densidad de cajeros y sucursales vs demanda observada, por distrito.

fraud_training

Re-entrenamiento semanal del modelo GBT con 90 días de historia consolidada.

daily_closes

Cierres contables por banco, agregados y escritos a BigQuery bajo schema gold.



Gradient Boosted Trees sobre historia consolidada

El modelo GBT se entrena sobre el historial consolidado de los 12 bancos. Un cliente sospechoso en uno queda marcado automáticamente para todos.

ENTRENAMIENTO	Spark MLlib · Dataproc · semanal
SERVING	Vertex AI Endpoint · 2-10 réplicas
FEATURES	Memorystore Redis · reglas + agregados
SCORING	Dataflow invoca Vertex · < 200 ms p95

DETECCIÓN INTERBANCARIA

≥ 90%

de cobertura en la meta de fraude cruzado.
La arquitectura habilita la métrica y el tuning del umbral fija el punto operativo.

Fan-out filtrado para los 12 bancos

tx-approved (Pub/Sub)

sub-bank- 01	sub-bank- 02	sub-bank- 03	sub-bank- 04
sub-bank- 05	sub-bank- 06	sub-bank- 07	sub-bank- 08
sub-bank- 09	sub-bank- 10	sub-bank- 11	sub-bank- 12

filter: attributes.bank_entity = "BANK_NN"

SEGURIDAD Y OBSERVABILIDAD

VPC Connector /28

Egreso controlado de Cloud Run a Redis y Bigtable.

Cloud NAT

Salida determinista a internet sin IPs públicas en workers.

Audit Logs + label pipeline

Trazabilidad de costos y acciones por subsistema.

Budgets 50/80/100%

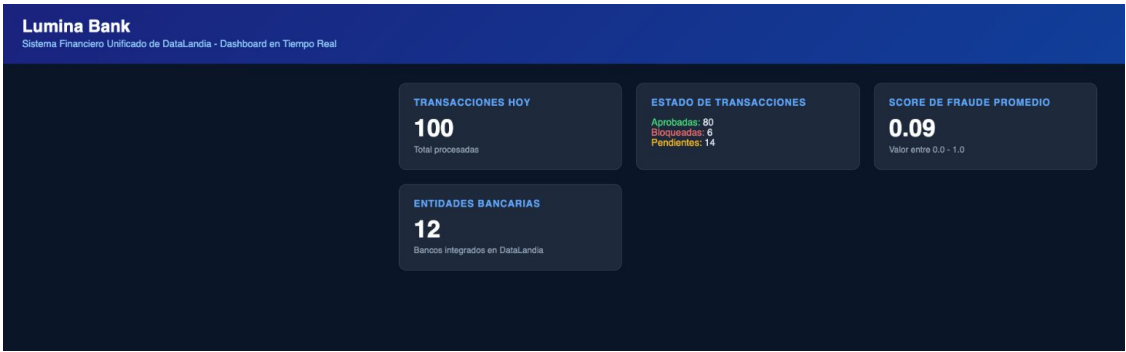
Alertas por email y por pipeline (streaming, batch, serving).

DESPLIEGUE

Evidencias de la ejecución de la arquitectura

```
Apply complete! Resources: 1 added, 2 changed, 0 destroyed.
Outputs:
bigquery_batch_dataset = "lumina_batch"
bigquery_streaming_dataset = "lumina_streaming"
bigtable_instance_id = "lumina-user-profiles"
cloud_run_api_url = "https://lumina-api-backend-nj7dtkks4q-ue.a.run.app"
cloud_run_frontend_url = "https://lumina-frontend-bff-nj7dtkks4q-ue.a.run.app"
cloud_run_ingestion_url = "https://lumina-ingestion-api-nj7dtkks4q-ue.a.run.app"
datalake_bucket_name = "lumina-bank-big-data-2026-lumina-datalake"
dataproc_cluster_name = "lumina-batch-cluster"
distribution_topic_id = "projects/lumina-bank-big-data-2026/topics/lumina-transactions-distribution"
ingestion_pubsub_topic = "projects/lumina-bank-big-data-2026/topics/lumina-transactions-ingestion"
network_id = "projects/lumina-bank-big-data-2026/global/networks/lumina-bank-vpc"
raw_bucket_name = "lumina-bank-big-data-2026-lumina-raw-landing"
redis_host = "10.129.0.3"
service_account_email = "lumina-bank-sa@lumina-bank-big-data-2026.iam.gserviceaccount.com"
```

terraform apply · Ejecución incremental



Cloud Run · Frontend BFF · Dashboard operativo

lumina-bank-subnet

VPC Network
[lumina-bank-vpc](#)

Region
us-east1

IP stack type
IPv4 (single-stack)

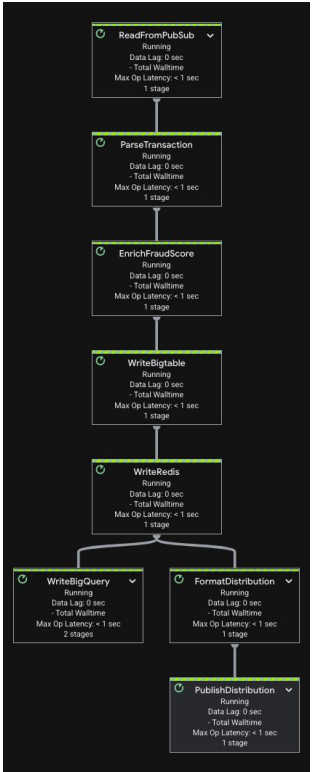
Primary IPv4 range					
Primary IPv4 range	Access type	Reserved internal range	Utilization	Used IP addresses	Free IP addresses
10.0.0.0/20	Internal	None	0.17%	7	4089

Secondary IPv4 ranges					
Subnet range name	Secondary IPv4 range	Reserved internal range	Utilization	Used IP addresses	Free IP addresses
pods-range	10.4.0.0/14	None	0%	0	262144
services-range	10.8.0.0/20	None	0%	0	4096

Gateway
10.0.0.1

Private Google Access
On

VPC lumina-bank-vpc con recursos en red



Dataflow · Pipeline streaming en ejecución

```
1 SELECT bank_entity, status, COUNT(*) as total
2 FROM `lumina-bank-big-data-2026.lumina_streaming.transactions`
3 WHERE DATE(transaction_timestamp) = CURRENT_DATE()
4 GROUP BY bank_entity, status
5 ORDER BY total DESC
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results				
Job information		Results	Visualization	JSON
Row	bank_entity	status	total	
1	banco-progreso-digital	APPROVED	40	
2	banco-innovacion-fintech	APPROVED	40	
3	banco-mercantil-datalandia	APPROVED	40	
4	banco-este-comercial	APPROVED	40	
5	banco-central-datalandia	APPROVED	40	
6	banco-solidario-regional	APPROVED	40	
7	banco-norte-metropolitano	APPROVED	30	
8	banco-oeste-industrial	APPROVED	30	
9	banco-herencia-nacional	APPROVED	30	
10	banco-federal-integrado	APPROVED	30	

Consulta en lumina_streaming.transactions

lumina-transactions-distribution

Topic name
projects/lumina-bank-big-data-2026/topics/lumina-transactions-distribution

Subscription ID	Subscription name	Project
lumina-sub-banco-central-datalandia	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-central-datalandia	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-este-comercial	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-este-comercial	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-federal-integrado	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-federal-integrado	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-herencia-nacional	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-herencia-nacional	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-innovacion-fintech	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-innovacion-fintech	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-mercantil-datalandia	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-mercantil-datalandia	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-norte-metropolitano	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-norte-metropolitano	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-oeste-industrial	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-oeste-industrial	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-progreso-digital	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-progreso-digital	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-solidario-regional	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-solidario-regional	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-sur-cooperativo	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-sur-cooperativo	lumina-bank-big-data-2026
lumina-sub-banco-union-popular	projects/lumina-bank-big-data-2026/subscriptions/lumina-sub-banco-union-popular	lumina-bank-big-data-2026

Pub/Sub · Fan-out con 12 suscripciones



Valor, resultados y lecciones

HANDS ON.

Del diseño cumplido al **impacto en el negocio.**

Siete KPIs definidos, siete cumplidos

INDICADOR	META	COBERTURA DEL DISEÑO	STATUS
Throughput en picos	≥ 5.000 TPS	Cloud Run + Pub/Sub + Dataflow autoescalados; cuello real en Bigtable con holgura.	OK
Disponibilidad	≥ 99,95% mensual	Servicios multi-zona gestionados, cada uno con SLA ≥ 99,9%.	OK
Pérdida de mensajes	0	31 días de retención y DLT con 5 reintentos.	OK
Fraude cruzado	≥ 90%	GBT entrenado sobre historial consolidado de los 12 bancos.	OK
Frescura en BigQuery	< 10 s	Pub/Sub + Dataflow escriben con latencia típica 2–5 s.	OK
Pronóstico de liquidez	12 bancos · diario	Dataproc corre a las 2 AM y persiste en lumina_batch.liquidity_forecast.	OK
Despliegue end-to-end	≤ 15 min	terraform apply completo en 12–15 min; incrementales < 5 min.	OK

Tres capacidades que el modelo fragmentado no podía entregar

01

Fraude en tiempo real

Decisión en menos de 200 ms con visibilidad interbancaria. Un cliente marcado en un banco queda cubierto para los doce.

02

Liquidez accionable

Pronóstico diario por banco con horizonte 1-7 días. Las áreas de tesorería planifican caja con evidencia, no con intuición.

03

Productos de datos

Micro-créditos bajo demanda, scoring contextual y recomendaciones en el momento de la interacción con el cliente.

ESTIMACIÓN MENSUAL · US-EAST1

USD 4.160 – 7.630 al mes

Rango base con buffer para picos de quincena. Picos extremos hasta USD 12–15K. Rango manejable para una iniciativa que consolida 12 bancos y 9 M de clientes.

Dataflow (streaming)	5–20 workers autoescalados	\$ 1.800 – 3.500
Vertex AI Endpoint	2–10 réplicas autoescaladas	\$ 400 – 900
Cloud Bigtable	1 nodo, volumen medio	\$ 650 – 700
BigQuery on-demand	~5 TB escaneados/mes	\$ 200 – 600
Dataproc (batch diario)	8 nodos × 45 min/día	\$ 350 – 500
Pub/Sub	~500 TPS, 43 GB/día	\$ 300 – 500
Cloud Run (ingesta + BFF)	Min 2, picos 30 instancias	\$ 150 – 300
Cloud Storage (Data Lake)	5 TB con lifecycle	\$ 100 – 200
Redis, NAT, Logging, CI/CD	Stack de soporte	\$ 210 – 430

PALANCAS APLICADAS

Dataproc efímero
> 95% de ahorro vs clúster 24/7

GCS lifecycle
50–80% menos a largo plazo

Cloud Run scale-to-zero
SaaS-like sin GKE permanente

Particionado BigQuery
Hasta 90% menos TB escaneados

HANDS ON.

ROI

Teniendo en cuenta un **costo de infraestructura: USD 120 - 150K anuales.**

Teniendo como **drivers de retorno:**

- Reducción de fraude
30% - 50% menos pérdidas
- Optimización de liquidez
Menor efectivo ocioso
Reducción de costos operativos
- Nuevos ingresos
Microcréditos personalizados en tiempo real
- Eficiencia TI
Ahorro >95% vs infraestructura legacy

RESULTADO FINANCIERO

Break Even: 1 año

ROI positivo: Año 2+

**Escalable sin incremento
proporcional de costos**

HANDS ON.

El modelo se financia principalmente por la reducción de fraude y la eficiencia operativa, logrando recuperar la inversión en el primer año.

Seis fricciones reales y su resolución

01

Cuotas GCP en modo trial

CPUs Dataflow, IPs, slots BigQuery. Solicitar aumentos antes del primer apply y serializar con depends_on.

02

Permisos IAM por defecto

Cloud Functions v2 y Cloud Run usan la SA default de Compute. Asignar Cloud Build, Logging, Storage y Artifact Registry explícitamente.

03

VPC Connector y CIDRs

Documentar un plan de rangos desde el día uno. El /28 del conector es obligatorio para Cloud Run.

04

Mismatch SDK en Dataflow

Imagen Docker basada en apache/beam_python3.12_sdk:2.56.0 para alinear worker y launcher.

05

APIs habilitadas asíncronas

time_sleep de 60 s tras activar APIs elimina fallos esporádicos en el primer terraform apply.

06

Bucket temporal Dataproc

spark-bigquery requiere temporaryGcsBucket dedicado con lifecycle agresivo de 7 días.

Transversal • priorizar servicios gestionados, escribir desde el inicio en IaC, documentar IAM dentro de cada módulo, y monitorear consumo con budgets desde el día uno.

Tres extensiones naturales

HORIZONTE · H1

Feature Store en Vertex AI

Versionar las features que alimentan el modelo de fraude y evitar drift entre entrenamiento e inferencia.

HORIZONTE · H2

BigQuery ML + Gemini Pro

Migrar scoring a queries SQL + LLM. Habilita un agente que responda al regulador directamente contra el warehouse.

HORIZONTE · H3

Dataplex como capa de gobierno

Linaje automático y políticas de clasificación de PII sobre el data lake y BigQuery, unificando el catálogo.

Cada fase agrega capacidades sin invalidar las anteriores. Apache Beam, Spark, Redis, Parquet y Docker protegen la inversión frente a cualquier cambio futuro de proveedor.



Lumina Bank es más que solo una plataforma técnica

Es la fundación sobre la cual DataLandia puede construir su sistema financiero de próxima generación.

effectively-once sin Kafka

Pub/Sub + Dataflow absorben picos sin intervención manual.

Fan-out eficiente

12 suscripciones filtradas resuelven la fragmentación sin acoplamientos.

Polilítico intencional

Cada base en su sweet spot de latencia y costo.

IaC reproducible

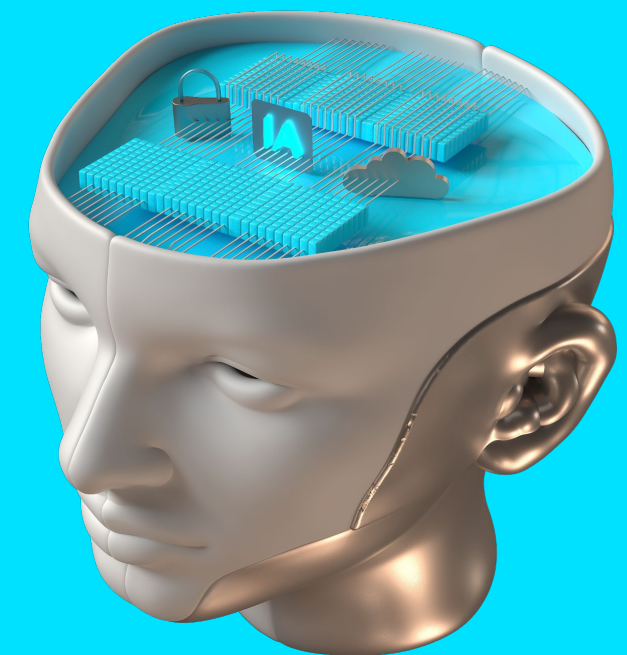
Destruir y recrear toda la infra en menos de 20 minutos.



POSGRADO UTEC · LUMINA BANK

Gracias

Preguntas?



**HANDS
ON.**